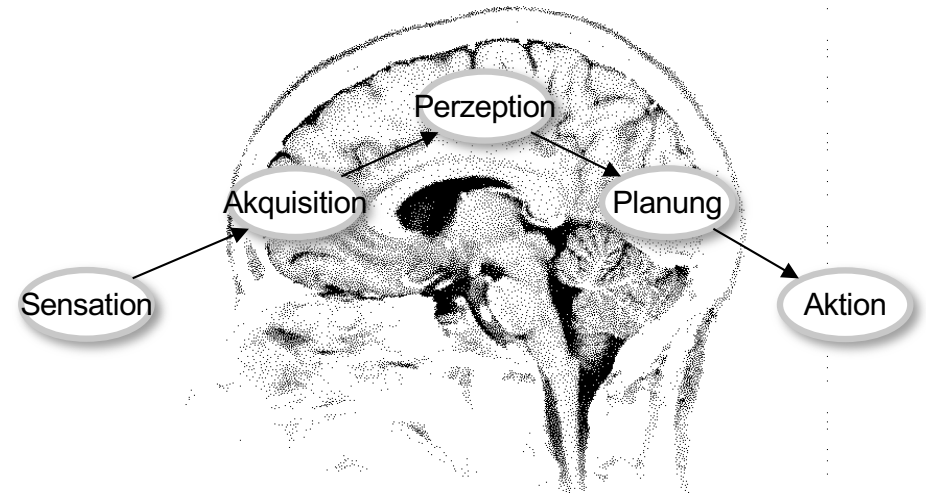
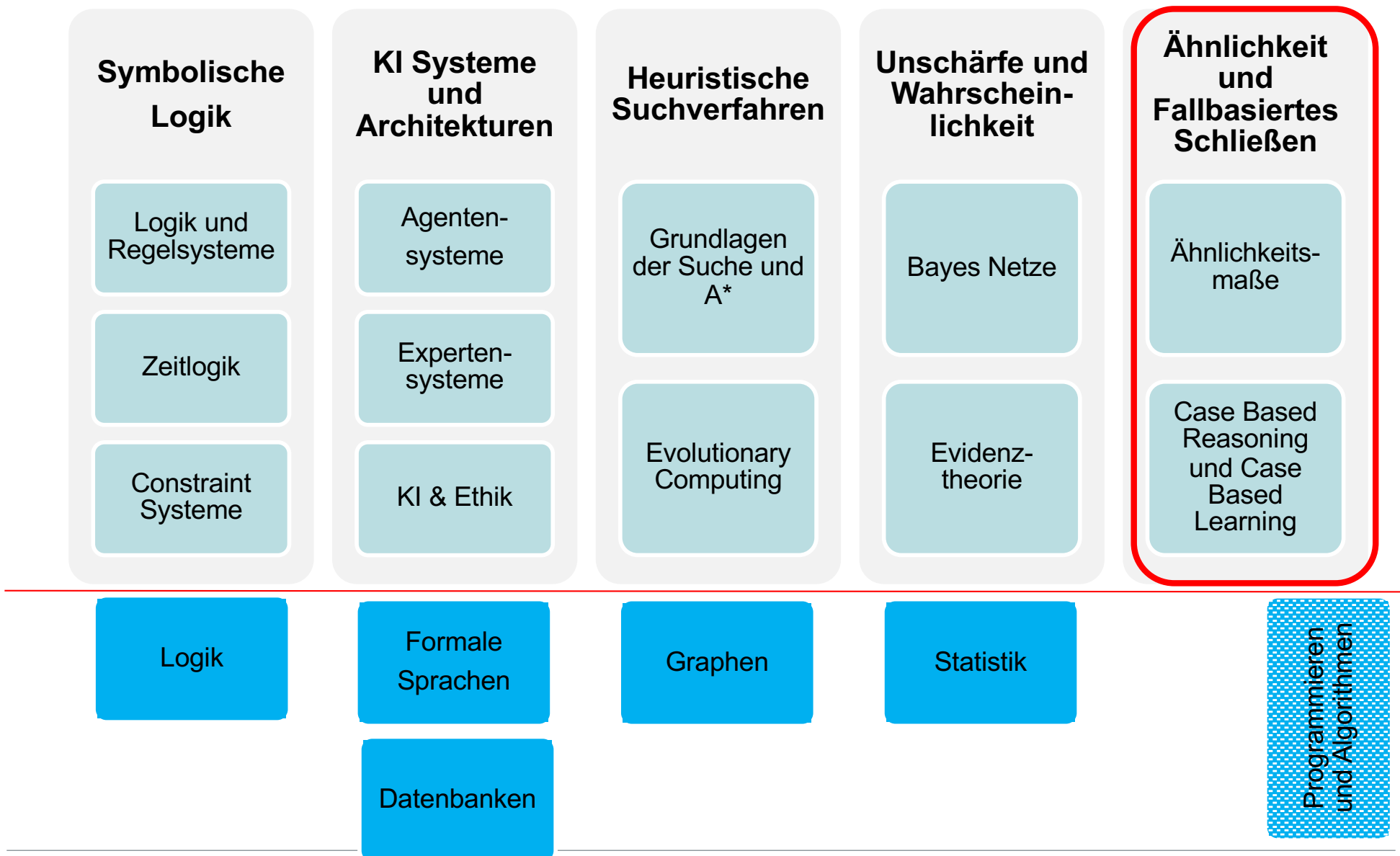




Vom qualitativen Schließen zum Case Based Reasoning (CBR)

Analogie - Fallbasierten Schließens – Qualitative Reasoning



Analogieschluss

Gelernt: Durch Herunterdrücken der Klinke öffnet sich die Tür



Analogie: Das Herunterdrücken entspricht Drehung nach rechts ...



Analogieschluss

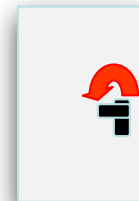
Gelernt: Durch Herunterdrücken der Klinke bzw. Drehen nach rechts öffnet sich die Tür



Gemeinsam:
Drehen zur abgewandten Seite ...



Analogieschluss und Abstraktion



Abstraktion

Abstraktes Konzept

Auto

Auto 3

Reale Beispiele

Auto 1

Auto 2

Auto 4



Abstraktion

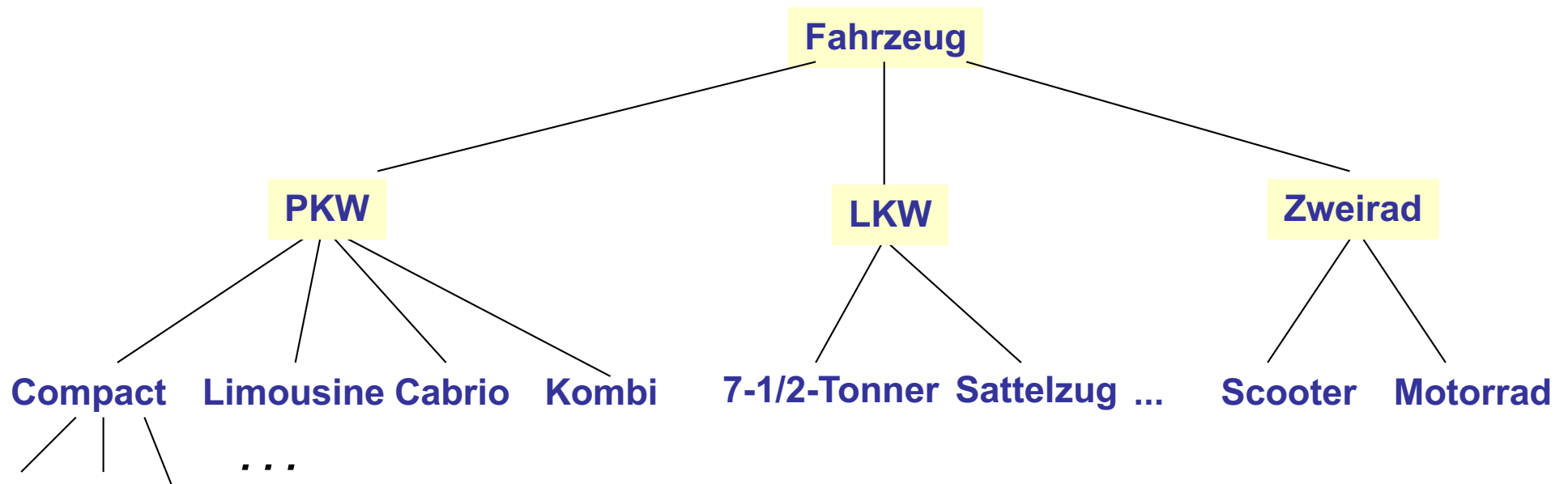
Zwei Dinge sind als „ähnlich“ zu betrachten, wenn sie auf einer Abstraktionsebene gleich sind.



A und K heißen kompatibel, wenn $A(K(x)) = x$ für alle x der abstrakten Ebene.

Und umgekehrt? Im allgemeinen gilt: $K(A(x_1, \dots, x_n)) \neq (x_1, \dots, x_n)$

Ähnlichkeit durch Abstraktion

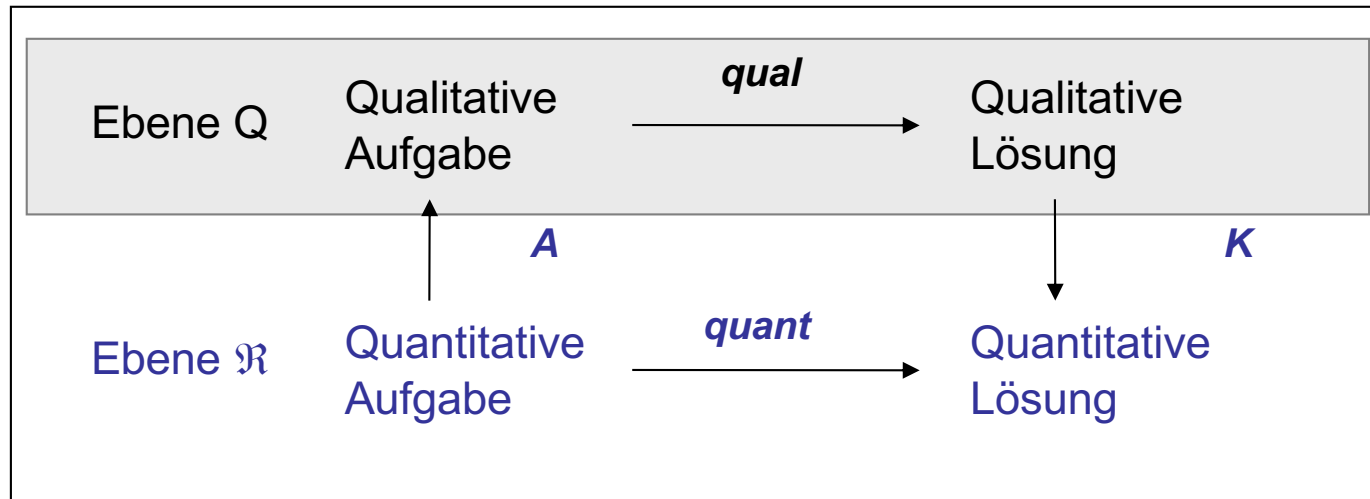


Zwei Objekte sind zueinander ähnlich, wenn sie durch eine Abstraktion **ununterscheidbar** werden.

Je mehr Abstraktionsabbildungen nötig sind, um zwei Objekte ununterscheidbar zu machen, desto unähnlicher sind die Objekte.

Abstraktion und qualitatives Schließen

Idee:



Beispiel: Multiplikation auf abstrakter Ebene

R: $5 * 7 = ?$

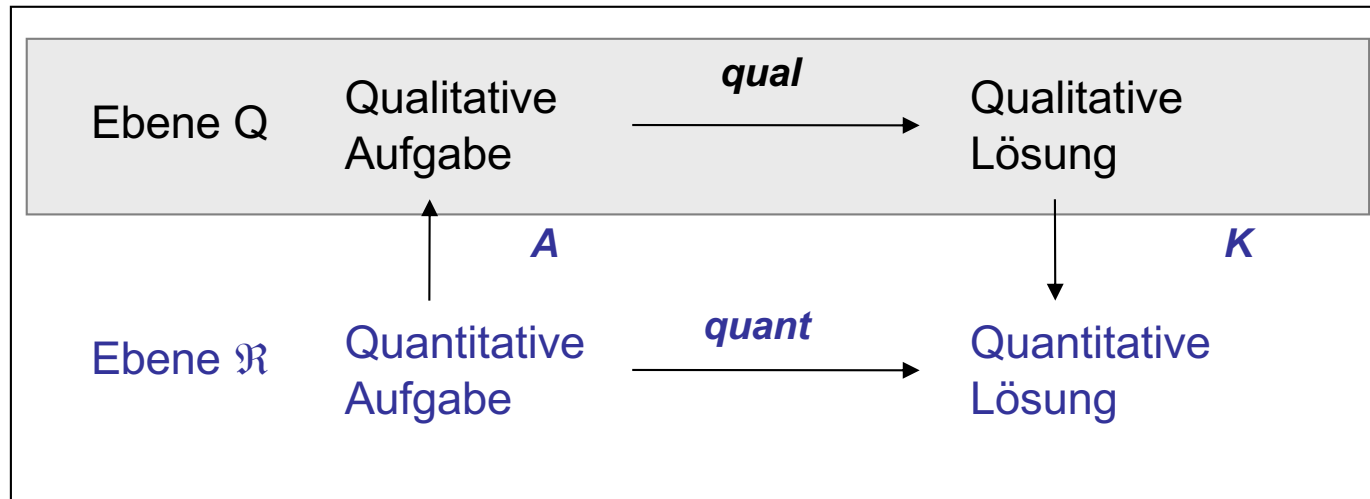
Q: $+ \text{ MULT } + = +$

 ??

MULT	+	0	-
+	+	0	-
0	0	0	0
-	-	0	+

Abstraktion und qualitatives Schließen

Idee:

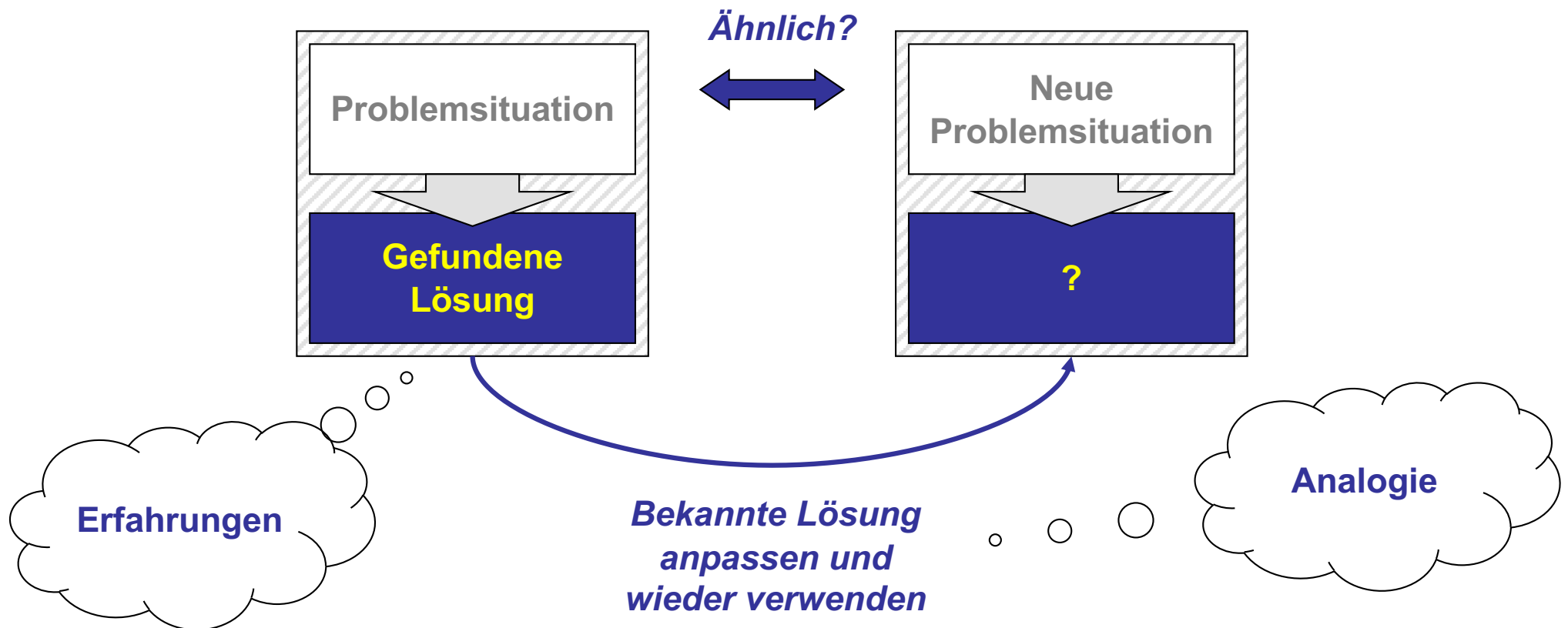


- **Vollständigkeit:** jede quantitative Lösung ist als $\text{quant} = K \bullet \text{qual} \bullet A$ darstellbar
- **Korrektheit:** Für jede qualitative Lösung *qual* gibt es ein geeignetes *K*, so dass $K \bullet \text{qual} \bullet A$ eine quantitative Lösung ist

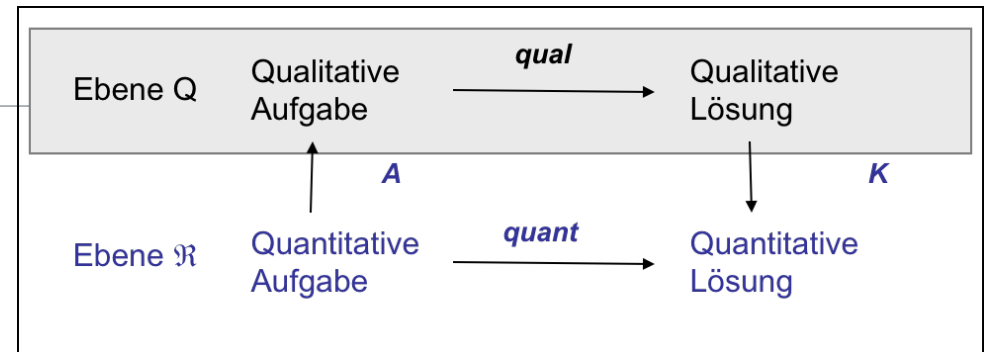
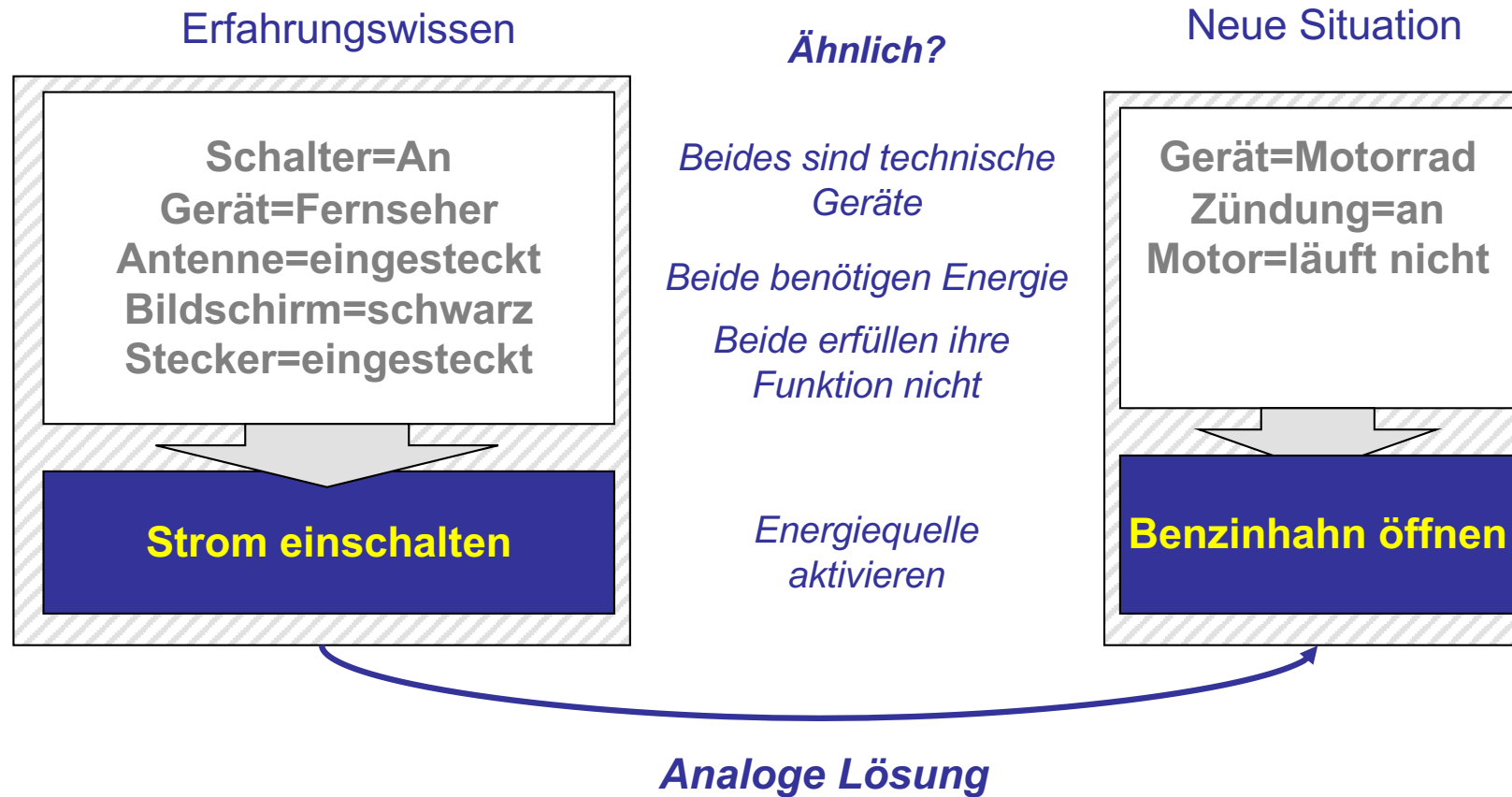
Fallbasiertes Schließen (Case Based Reasoning)

Kurzeinführung

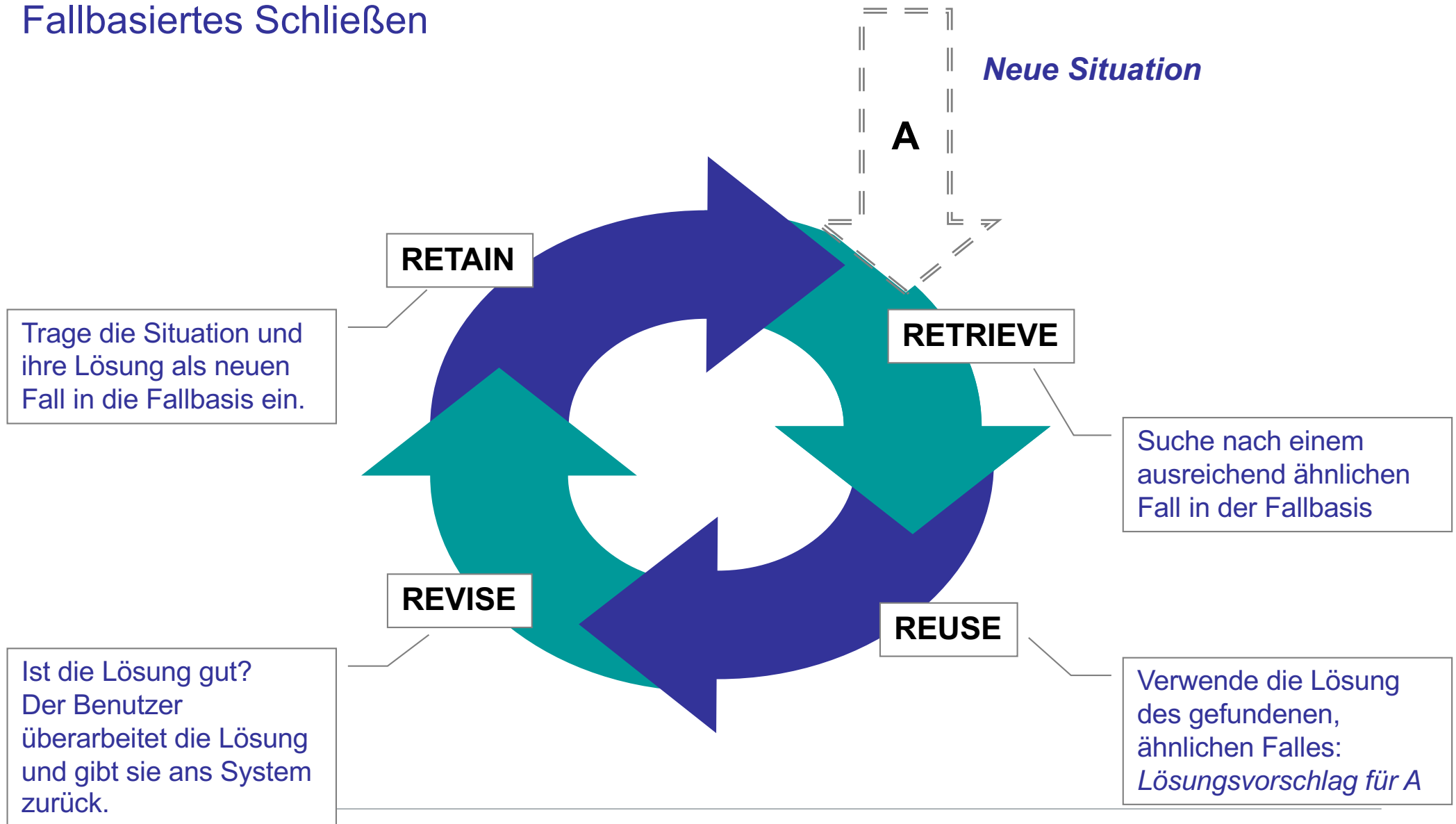
Die Grundidee: Lernen aus Erfahrung



Beispiel:



Fallbasiertes Schließen



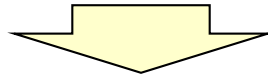
Fallbasiertes Schließen

Case Matching Systeme

- Ein ähnlicher Fall wird in der Fallbasis gesucht
- Die gespeicherte Lösung (Klassifikation) wird als Ergebnis ausgegeben

Case Adaptation Systeme

- Ein ähnlicher Fall wird in der Fallbasis gesucht
- Die Lösung wird an die neue Situation angepasst (adaptiert)
Dazu ist Domänenwissen notwendig

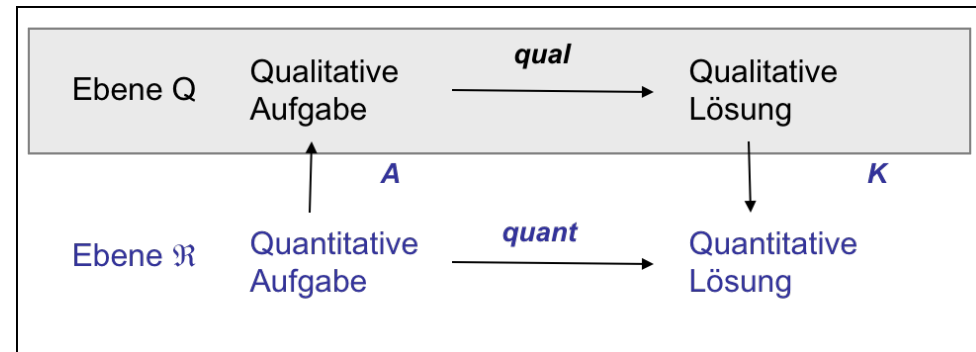


Alle möglichen Fälle müssen abgedeckt werden (Vollständigkeit)

Die Fälle müssen effizient wieder auffindbar sein (Index)

Aufgabe

A) Addition auf abstrakter Ebene



Auf der realen Ebene nutzen wir die ganzen Zahlen
Auf der qualitativen (abstrakten) Ebene nur +,- und 0.

Wie können Sie auf der abstrakten Ebene die Addition definieren?

Spielen Sie dies anhand von einigen Beispielen durch ... was fällt auf?

B) Abstraktionshierarchie

Stellen Sie eine Abstraktionshierarchie (analog zu „Fahrzeug“) für das Thema „Prüfungsleistung“ auf.